

was ist der günstigste und realistischste weg für eine präzisions strom referenz und spannungs referenz für stabilität als auch beim strom nA

Wenn du **möglichst günstig**, aber trotzdem **realistisch präzise** arbeiten möchtest, muss man zwischen **Spannungsreferenz** und **Stromreferenz** unterscheiden.

1. Spannungsreferenz (einfacher)

Für hohe Stabilität bei wenig Geld sind diese Bauteile Klassiker:

Referenz	Preis	Genauigkeit/Stabilität
LM4040	~0,50–1 €	Gut
TL431	~0,20–0,50 €	Erstaunlich gut für den Preis
ADR4525	~5–10 €	Sehr gut
LTZ1000	>50 €	Laborstandard

Für die meisten Hobby- und Laborprojekte ist ein **ADR4525** oder **LM4040** bereits sehr gut.

2. Präzise Stromreferenz im nA-Bereich

Hier wird es deutlich schwieriger.

Ein Widerstand von 1 GΩ an 1 V ergibt:

×

📄

👍

$$I = \frac{V}{R}$$

V_s

12.0 V

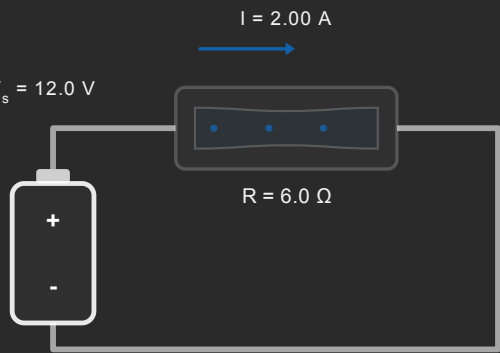
R

6.0 Ω

$$I = \frac{V_s}{R} = \frac{12.0 \text{ V}}{6.0 \Omega} = 2.00 \text{ A}$$

$V_s = 12.0 \text{ V}$

$I = 2.00 \text{ A}$



$R = 6.0 \Omega$

Also:

- $1 \text{ V} / 1 \text{ G}\Omega = 1 \text{ nA}$
- $10 \text{ V} / 10 \text{ G}\Omega = 1 \text{ nA}$

Der günstigste und gleichzeitig erstaunlich präzise Ansatz ist daher:

1. stabile Spannungsreferenz (z.B. ADR4525)
2. extrem hochwertiger Widerstand (1 G Ω bis 10 G Ω)
3. Guarding und sauberes PCB-Layout

Oft ist die Referenzspannung selbst nicht mehr das Hauptproblem – sondern:

- Leckströme auf der Leiterplatte
- Luftfeuchtigkeit
- Fingerabdrücke
- Kabelisolation
- Eingangsströme des Messverstärkers

Diese Effekte liegen schnell bei mehreren nA.

3. Für echte nA- und pA-Genauigkeit

Dann verwendet man meist spezielle Elektrometer-Opamps:

- LMP7721
- ADA4530-1
- OPA129

Der ADA4530-1 besitzt beispielsweise einen Biasstrom im fA-Bereich und wurde genau für solche Anwendungen entwickelt.

Günstigste praktische Lösung

Wenn dein Ziel ist:

"Ich möchte eine möglichst stabile Referenz von etwa 1–100 nA aufbauen."

Dann würde ich empfehlen:

- ADR4525 (2,5-V-Referenz)
- 100 M Ω bis 10 G Ω Präzisionswiderstand (0,1 % oder besser)
- ADA4530-1 oder LMP7721 als Puffer
- Guard-Ring um den hochohmigen Knoten

Damit kommst du für unter 20–30 € bereits in einen Bereich, der viele kommerzielle Geräte erstaunlich nahe erreicht.

Wenn du mir sagst:

- welcher Strombereich genau (1 nA? 10 nA? 100 nA?)
- welche Langzeitstabilität du brauchst (ppm/Tag, ppm/Jahr?)
- ob die Referenz kalibrierbar sein darf

kann ich eine konkrete Schaltung nennen, die aktuell wahrscheinlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

ok nehmen wir den ADR4525 mit einer versorgung drch den LT3042EMSE#TRPBF über einen CS020 von vishay

Das ist bereits eine sehr gute Basis:

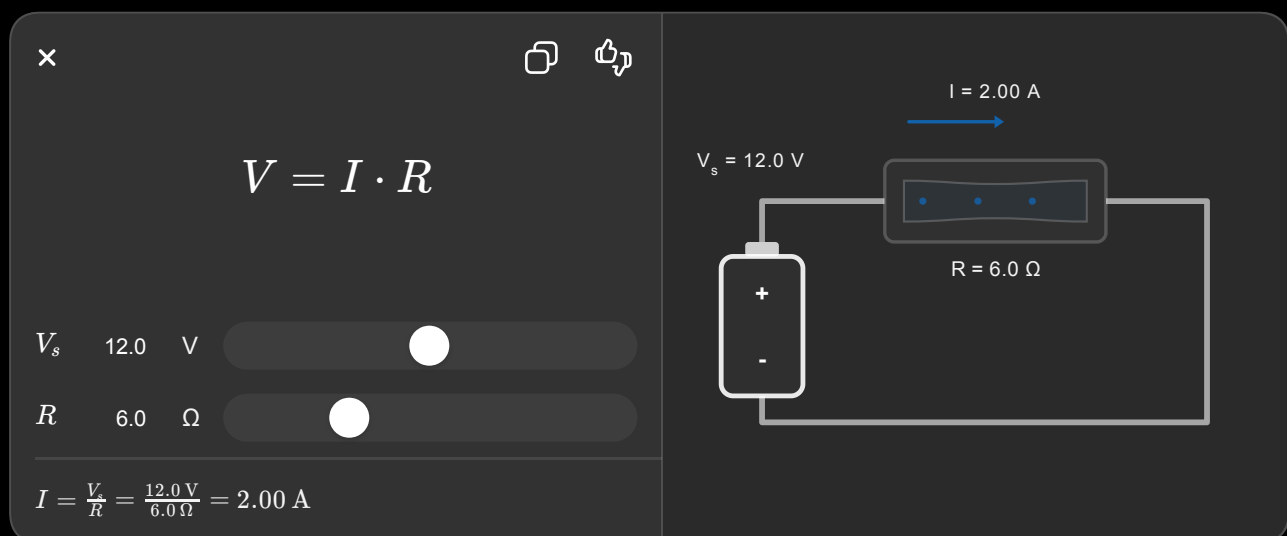
- [ADR4525 Datenblatt/Produktseite](#) ↗ als Spannungsreferenz
- [LT3042 Produktseite](#) ↗ als Vorregler/LDO
- Vishay CS020 als niederohmiger Präzisions-Shunt

Der kritische Punkt ist allerdings:

Für eine nA-Stromreferenz bringt der CS020 praktisch keinen Vorteil.

Ein CS020 ist ein exzellenter Shunt für mA-, A- oder Präzisionsmessungen, aber bei nA-Strömen erzeugt er nur winzige Spannungen.

Beispiel:



Bei 1 nA durch 20 mΩ entstehen:

- $1 \text{ nA} \times 0,02 \Omega = 20 \text{ pV}$

- LT3042 hat extrem niedriges Rauschen ($\sim 0,8 \mu\text{V RMS}$) und sehr hohe PSRR.

- ADR4525 hat nur etwa $1 \mu\text{Vpp}$ Rauschen ($0,1\text{--}10 \text{ Hz}$), bis zu $0,8 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ Temperaturkoeffizient und typischerweise nur 8 ppm Langzeitdrift über 4500 h .


Das bedeutet: Die Spannungsseite ist bereits deutlich besser als das, was die meisten nA-Schaltungen tatsächlich ausnutzen können.

Wenn dein Ziel wirklich **eine kalibrierbare Referenz von 1 nA bis 100 nA mit Langzeitstabilität** ist, würde ich den Aufwand eher in folgende Punkte stecken:

1. Teflon- oder PTFE-Standoffs.
2. Guard-Ringe um alle hochohmigen Knoten.
3. ADA4530-1 statt Standard-OPV.
4. Hermetisch gekapselte G Ω -Widerstände.
5. Temperaturstabilisierung des Referenzmoduls.

Ab etwa 1 nA werden Leiterplatten-Leckströme oft größer als der eigentliche Referenzstrom.

Mich würde interessieren, ob du die Referenz **erzeugen** oder **messen/kalibrieren** möchtest. Für eine nA-Quelle würde ich den CS020 komplett aus dem Design entfernen. Für die Kalibrierung einer nA-Quelle würde ich dagegen einen Transimpedanzverstärker mit einem sehr präzisen Rückkopplungswiderstand verwenden.

der cs020 hat 10 Meg den ich habe

Ah, dann meinst du wahrscheinlich nicht den niederohmigen Stromshunt, sondern einen **Vishay CS020 mit $10 \text{ M}\Omega$ Widerstandswert**.

In dem Fall wird die Sache deutlich interessanter.

Mit ADR4525 als Referenz gilt:

$$I = \frac{2,5 \text{ V}}{10 \text{ M}\Omega}$$

Das ergibt:

- **250 nA**

Für 100 nA müsstest du etwa $25 \text{ M}\Omega$ verwenden.

Für 10 nA etwa $250 \text{ M}\Omega$.

Für 1 nA etwa 2,5 GΩ.

Allerdings ist bei 10 MΩ schon die Referenzspannung oft nicht mehr der dominante Fehler.

Nehmen wir an:

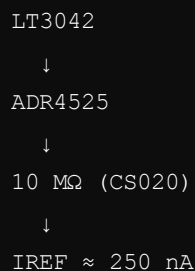
- ADR4525: $\pm 0,02$ % Initialgenauigkeit
- 10-MΩ-Widerstand: $\pm 0,01$ %
- Temperaturkoeffizient z. B. 5 ppm/°C

Dann liegt dein theoretischer Stromfehler bereits im Bereich weniger 0,01 %.

Der tatsächliche Fehler wird meist bestimmt durch:

- Temperaturgradienten auf der Platine
 - Thermospannungen an Lötstellen
 - Leckströme
 - OPV-Eingangsbiasströme (falls ein OPV beteiligt ist)
-

Für 250 nA ist die Schaltung sogar relativ unkompliziert:



```
LT3042
  ↓
ADR4525
  ↓
10 MΩ (CS020)
  ↓
IREF ≈ 250 nA
```

Wenn die Last auf virtuelle Masse bzw. einen Transimpedanzverstärker arbeitet, kann das schon erstaunlich stabil sein.

Eine interessante Alternative wäre, die ADR4525 nicht direkt mit 2,5 V zu verwenden, sondern z. B. auf 250 mV herunterzuteilen:

- $250 \text{ mV} / 10 \text{ M}\Omega = 25 \text{ nA}$

oder

- $25 \text{ mV} / 10 \text{ M}\Omega = 2,5 \text{ nA}$

Dadurch kannst du mit demselben hochstabilen 10-M Ω -Widerstand in kleinere Strombereiche kommen, ohne sofort G Ω -Widerstände beschaffen zu müssen.

Für den Bereich **100 nA bis 1 μ A** ist dein Aufbau mit LT3042 + ADR4525 + 10 M Ω bereits ziemlich vernünftig. Erst unter etwa **10 nA** wird das Layout (Guarding, Reinigung, Feuchtigkeit) wichtiger als die Qualität der Referenz selbst.

sollte ich nicht noch einen OPV spannungsvoller dazwischen geben

Ja, in vielen Fällen **ist ein Spannungsfolger sinnvoll**, aber es hängt davon ab, wie du den Strom genau erzeugen willst.

Fall 1: Nur ADR4525 $\rightarrow$ 10 M Ω $\rightarrow$ Last

```
ADR4525
|
10 M $\Omega$ 
|
Last
```



Dann hängt der Strom von der Lastspannung ab:

$$I = \frac{V_{REF} - V_{LAST}}{R}$$

Wenn sich die Lastspannung ändert, ändert sich auch der Strom. Das ist **keine echte Stromquelle**, sondern eher eine Referenzspannung mit Serienwiderstand.

Fall 2: ADR4525 $\rightarrow$ OPV-Spannungsfolger $\rightarrow$ 10 M Ω

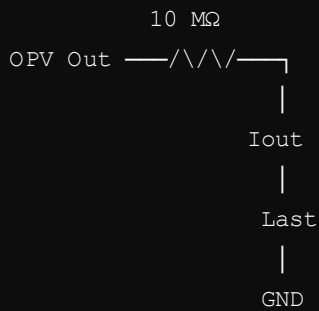
```
ADR4525
↓
OPV Buffer
↓
10 M $\Omega$ 
↓
Last
```



Der OPV entlastet die Referenz und sorgt dafür, dass die 2,5 V auch bei kleinen Laständerungen stabil bleiben. Das ist meist die bessere Lösung.

Allerdings wird der Strom immer noch von der Lastspannung beeinflusst.

Fall 3: Echte Präzisionsstromquelle



OPV regelt so, dass über dem Widerstand exakt V_{ref} liegt.

Dann gilt näherungsweise:

$I_{OUT} = \frac{V_{REF}}{R}$

V_s 12.0 V

R 6.0 Ω

$I = \frac{V_s}{R} = \frac{12.0 \text{ V}}{6.0 \Omega} = 2.00 \text{ A}$

$V_s = 12.0 \text{ V}$
 $I = 2.00 \text{ A}$
 $R = 6.0 \Omega$

und der Strom bleibt weitgehend unabhängig von der Last (solange genügend Compliance-Spannung vorhanden ist).

Welcher OPV?

Für **250 nA** ist ein normaler Präzisions-OPV oft schon ausreichend.

Für **10 nA oder darunter** würde ich gezielt einen Elektrometer-OPV verwenden:

- ADA4530-1
- LMP7721

Ein typischer Präzisions-OPV mit 1–10 pA Eingangsbias verursacht bei 1 nA bereits Fehler von 0,1–1 %.

Für dein aktuelles Konzept mit **ADR4525 + LT3042 + 10 M Ω (250 nA)** würde ich tatsächlich einen **Spannungsfolger zwischen ADR4525 und Widerstand** vorsehen. Die Zusatzkosten sind gering, und du entkoppelst die Referenz sauber von der nachfolgenden Schaltung. Wenn du mir die gewünschte Last (offener Ausgang, Kalibrierquelle, ADC-Testquelle, Picoammeter-Kalibrierung usw.) beschreibst, kann ich sagen, ob ein einfacher Buffer genügt oder ob sich eine echte Konstantstromquelle lohnt.

einen opv mit zero offset und gringem bis current nd
current shit

Für deine Anwendung (ADR4525 + 10 M Ω $\rightarrow$ 250 nA Referenzstrom) würde ich auf drei Parameter achten:

1. **Eingangsbiasstrom** (I_b)
2. **Offsetspannung** (V_{os})
3. **Offsetdrift / Langzeitstabilität**

Leider gibt es keinen perfekten OPV. Die besten Zero-Drift-OPVs haben oft höhere Biasströme als echte Elektrometer-OPVs.

Wenn der Fokus auf nA-Präzision liegt

ADA4530-1

- Biasstrom typ. im fA-Bereich
- Speziell für pA/nA-Messungen entwickelt
- Integrierter Guard-Buffer
- Offset einige 100 μ V (nicht rekordverdächtig)
- Für nA-Ströme oft die erste Wahl

LMP7721

- Typ. Biasstrom wenige fA
- Sehr beliebt für Elektrometer-Schaltungen
- Niedriger Stromverbrauch
- Offset nicht so gut wie moderne Chopper-OPVs

Wenn der Fokus auf Offset liegt

OPA189

- Offset typ. $\sim$ 5 μ V
- Sehr geringe Drift

- Biasstrom typ. im pA-Bereich
- Sehr guter Allrounder

LTC2057

- Sehr kleiner Offset
- Sehr kleine Drift
- Biasstrom im pA-Bereich

Für deine konkrete Schaltung

Rechnen wir kurz:

Bei 10 MΩ erzeugt 1 pA Biasstrom einen Fehler von:

$$\frac{1 \text{ pA}}{250 \text{ nA}} = 4 \times 10^{-6}$$

also nur **0,0004 %** bei 250 nA.

Deshalb würde ich bei **250 nA** nicht zwanghaft fA-Biasströme jagen.

Meine Priorisierung wäre:

1. OPA189
2. ADA4522-1
3. ADA4530-1 (wenn du später unter 10 nA willst)

Für **250 nA aus ADR4525 und 10 MΩ** halte ich den **ADA4522-1** für besonders attraktiv: extrem kleiner Offset, sehr geringe Drift, ausreichend kleiner Biasstrom und er passt gut zur Qualitätsklasse von ADR4525 und LT3042.

Eine wichtige Frage noch: Soll die Quelle **nur bei Raumtemperatur stabil sein**, oder denkst du an eine Referenz, die über Jahre und z. B. 10–40 °C möglichst wenig driftet? Davon hängt die Auswahl des OPVs und des Widerstands stark ab.

was macht der ADA4530-1 besser

Der große Vorteil des ADA4530-1 ist **nicht primär der Offset**, sondern dass er für Ströme gebaut wurde, bei denen normale Präzisions-OPVs bereits selbst Teil des Messsignals werden.

Vergleich grob:

Eigenschaft	ADA4530-1	ADA4522 / OPA189
Eingangsbiasstrom	~20 fA max @ 25°C	typ. pA-Bereich
Offsetspannung	~50 µV max	oft besser
Offsetdrift	sehr gut	exzellent
Integrierter Guard-Treiber	Ja	Nein
PCB-Leckströme kompensieren	Ja	Nein
nA/pA/fA-Anwendungen	Spezialist	bedingt

Der entscheidende Punkt ist der Biasstrom. Der ADA4530-1 garantiert etwa **20 fA** bei 25 °C. Das sind 0,02 pA. [▶ Analog D... +1](#)

Wenn du einen 10-MΩ-Widerstand verwendest:

×

📄 🗨

$$V_{Fehler} = I_{Bias} \cdot R$$

V_s

12.0 V

R

6.0 Ω

$$I = \frac{V_s}{R} = \frac{12.0 \text{ V}}{6.0 \Omega} = 2.00 \text{ A}$$

$V_s = 12.0 \text{ V}$

$I = 2.00 \text{ A}$

→

$R = 6.0 \Omega$

Dann verursachen 20 fA an 10 MΩ nur etwa **0,2 µV Fehler**.

Der eigentliche "Zauber" ist aber der **integrierte Guard Buffer**.

Stell dir vor, du hast einen Knoten mit:

- 250 nA Referenzstrom
- 10 MΩ bis GΩ Widerstände
- etwas Luftfeuchtigkeit auf der Platine

Dann können über die Leiterplattenoberfläche bereits pA bis nA Leckstrom fließen.

Der ADA4530-1 besitzt zusätzliche Guard-Pins, die auf nahezu das gleiche Potential wie der empfindliche Eingang getrieben werden. Dadurch fällt über die Leiterplattenoberfläche praktisch keine Spannung mehr ab und die Leckströme verschwinden weitgehend. Analog Devices hat genau dafür den Baustein entwickelt. [▶ Analog Devi... +2](#)

Für **deine aktuelle 250-nA-Quelle mit ADR4525 und 10 MΩ** würde ich sagen:

- ADA4522-1 → technisch bereits sehr gut
- OPA189 → ebenfalls sehr gut
- ADA4530-1 → lohnt sich erst richtig, wenn du
 - unter etwa 10 nA gehst,
 - GΩ-Widerstände verwendest,
 - pA-Ströme messen willst,
 - oder eine Referenz auf Labor-/Metrologie-Niveau bauen möchtest.

Für 250 nA wird wahrscheinlich eher die Temperaturdrift deines 10-MΩ-Widerstands als der Biasstrom eines ADA4522 das dominante Problem sein.

Mich würde interessieren, welchen Vishay-CS020 du genau hast (Toleranz und TCR). Wenn das ein 0,01 %-Typ mit 2–5 ppm/K ist, dann steckt dort vermutlich mehr Genauigkeitspotenzial als in der Wahl zwischen ADA4522 und ADA4530-1.

ADR1000

Wenn du jetzt auf die ADR1000 gehst, dann verschiebt sich die Diskussion etwas.

Der ADR1000 spielt in einer anderen Liga als ADR4525:

- Temperaturkoeffizient < 0,2 ppm/°C
- Langzeitdrift typ. 0,5 ppm/Jahr (nach Burn-in)
- integrierter Ofen (Heizer)
- hermetisches TO-99-Gehäuse
- als Nachfolger/Ersatz für LTZ1000 gedacht [▶ analog.com +1](#)

Für eine 250-nA-Referenz mit 10 MΩ ergibt sich:

$$I = \frac{6.62 \text{ V}}{10 \text{ M}\Omega}$$

also etwa **662 nA**.

Jetzt kommt die interessante Frage:

Brauchst du überhaupt noch einen Zero-Drift-OPV?

Bei einem ADR1000 ist der Fehler oft nicht mehr der OPV-Offset.

Nehmen wir einen ADA4522:

- Offset typ. einige μV
- Drift wenige $\text{nV}/^\circ\text{C}$

Auf 6,62 V Referenzspannung entspricht das bereits nur Bruchteilen eines ppm.

Der limitierende Faktor wird dann meist:

1. Widerstandsdrift
2. Selbstheizung
3. Thermospannungen
4. Langzeitdrift des Widerstands
5. Leckströme

Wann ADA4530-1?

Der ADA4530-1 wird interessant, wenn du

- 100 M Ω verwendest,
- in den Bereich $<10\text{ nA}$ gehst,
- Guarding einsetzen willst,
- pA/fA-Ströme messen oder erzeugen möchtest.

Dann ist sein integrierter Guard-Treiber Gold wert. [▶ analog.c...](#)

Meine Wahl für ein "Volt-Nut"-Design

Wenn ich einen ADR1000 hätte und eine Referenzstromquelle bauen würde:

```
LT3042
  ↓
ADR1000
  ↓
ADA4522-1
  ↓
Vishay CS020 10 M $\Omega$ 
```



Für 662 nA bis einige 10 nA.

Erst wenn du auf:

- 1 GΩ
- 10 GΩ
- <10 nA

gehst, würde ich den ADA4522 gegen den ADA4530-1 tauschen.

Der eigentliche Engpass ist jetzt wahrscheinlich dein **CS020**. Mich würden die genauen Daten interessieren:

- Widerstandswert: 10 MΩ
- Toleranz: 0,1 %, 0,01 % oder 0,001 %?
- TCR: 2 ppm/K, 5 ppm/K oder 10 ppm/K?

Denn bei einem ADR1000 ist ein 10-ppm/K-Widerstand bereits etwa **50-mal schlechter** als die Referenz selbst. Der Widerstand bestimmt dann praktisch die gesamte Stromstabilität.

ok nehmen wir den adr4520 die will ich als interne referenz für meine dip nutzen

Für eine **interne Referenz deiner DMM/DIP (Digitales Präzisionsinstrument?)** finde ich den Schritt von ADR1000 zurück auf **ADR4520** tatsächlich sehr vernünftig.

Die ADR452x-Serie ist für Präzisions-ADCs praktisch ein Sweet Spot:

- 1 µVpp Rauschen (0,1–10 Hz)
- bis 0,8 ppm/°C Temperaturkoeffizient (D-Grade)
- typ. 8 ppm Langzeitdrift nach 4500 h
- ±0,02 % Initialgenauigkeit
- bis ±10 mA Ausgangsstrom direkt verfügbar [analog.com +1](#)

Der große Vorteil der **ADR4520 (2,048 V)** ist, dass sie perfekt zu binären ADC-Systemen passt:



bei 2,048 V Full Scale.

LT3042 davor?

Ja.

```
Eingang
  ↓
LT3042
  ↓
ADR4520
  ↓
ADC VREF
```



Das ist ein klassischer und sehr sauberer Aufbau.

OPV als Spannungsfolger dahinter?

Für die reine ADC-Referenz häufig **nein**.

Die ADR4520 kann selbst bis $\pm 10 \text{ mA}$ treiben bzw. sinken. Viele Präzisions-ADCs ziehen nur kurze Ladungsimpulse am REF-Pin. Mit guter lokaler Pufferung (100 nF + 10 μF direkt an REF) reicht die ADR4520 oft völlig aus. [▶ analog.c...](#)

Ich würde erst dann einen Buffer einsetzen, wenn:

- mehrere ADCs an derselben Referenz hängen,
- die Referenz zusätzlich als Systemreferenz genutzt wird,
- längere Leiterbahnen vorhanden sind.

Falls Buffer: ADA4522

Für eine Spannungsreferenz gefällt mir der ADA4522 besser als der ADA4530-1:

- extrem geringer Offset
- sehr geringe Drift
- Zero-Drift-Architektur
- in Präzisionsmessgeräten häufig anzutreffen
- Biasstrom ist für eine niederohmige Referenzquelle praktisch irrelevant [Reddit +1](#)

Der ADA4530-1 spielt seine Stärken erst bei GΩ-Widerständen und pA/fA-Strömen aus.

Was ich bauen würde

```
LT3042
  ↓
ADR4520
  ↓
10 Ω Ferrit/RC-Entkopplung
  ↓
22 µF C0G/X7R + 100 nF C0G
  ↓
ADC REF+
```



Ohne zusätzlichen OPV.

Bei einer hochwertigen ADC-Kette bringt oft:

- thermisch symmetrisches Layout,
- saubere Masseführung,
- Referenzkondensatoren direkt am ADC,

mehr als ein weiterer Verstärker.

Mich würde interessieren, welchen ADC du einsetzen willst. Zwischen einem 16-Bit-SAR, einem 24-Bit-Delta-Sigma und einem 6½-stelligen DMM-Frontend würde ich die Referenzbeschaltung deutlich unterschiedlich auslegen.

ich meine ich verwende einen dac dahinter einen spannungsfolger für das einstellen der gate spannung eines mosfet den ich vermessen möchte und ich hätte den ADR4520 verwendet um den dac und opv drift wegrechnen zu machen

Ah, jetzt verstehe ich die Architektur besser.

Du willst nicht primär eine Referenzquelle bauen, sondern:

```
LT3042
  ↓
ADR4520
  ↓
DAC
  ↓
Präzisions-OPV (Spannungsfolger)
```



und die ADR4520 soll als gemeinsame Referenz dienen, damit die Gate-Spannung reproduzierbar und kalibrierbar ist.

Das ist eine sehr sinnvolle Vorgehensweise.

Was die ADR4520 dabei wirklich kompensiert

Wenn der DAC seine Referenz direkt von der ADR4520 bekommt, dann gilt:

$$V_{OUT} = \frac{Code}{2^N} V_{REF}$$

Wenn du die tatsächliche Referenzspannung misst (z. B. 2,048137 V statt exakt 2,048000 V), kannst du den DAC-Fehler rechnerisch nahezu vollständig korrigieren.

Die Initialgenauigkeit der ADR4520 wird dadurch fast irrelevant.

Was nicht wegkalibriert wird

DAC-Offset

Beispiel:

- Sollwert: 1,000000 V
- DAC liefert: 1,000350 V

Das musst du separat vermessen und in der Software korrigieren.

DAC-INL/DNL

Nichtlinearitäten bleiben bestehen und müssen ggf. mit einer Look-up-Tabelle kompensiert werden.

OPV-Offset

Ein Spannungsfolger addiert seinen eigenen Offset:

$$V_{Gate} = V_{DAC} + V_{OS}$$

Bei einem ADA4522 mit wenigen μV Offset ist das meist vernachlässigbar.

Für MOSFET-Kennlinien ist Drift oft wichtiger als Absolutgenauigkeit

Wenn du z. B. VGS zwischen 0 V und 5 V mit 1-mV-Schritten sweepst, dann möchtest du vor allem:

- keine Temperaturdrift während der Messung
- geringe Langzeitdrift
- reproduzierbare Schritte

Da hilft die ADR4520 enorm.

Meine Wahl für so ein System

Referenz

- ADR4520

DAC

Wenn du ernsthaft MOSFET-Kennlinien vermessen willst:

- AD5791 (High-End)
- DAC11001A
- AD5686R (preiswerter)

Buffer

- ADA4522-1
- OPA189

Nicht den ADA4530-1. Der bringt hier praktisch keinen Vorteil.

Was ich zusätzlich machen würde

Wenn du die Gate-Spannung ohnehin vermisst, dann miss bei jeder Messung:

1. ADR4520-Ausgang
2. tatsächliche DAC-/Gate-Spannung

mit demselben hochauflösenden ADC.

Dann kannst du im Nachhinein:

- Referenzfehler
- DAC-Gainfehler
- DAC-Offset
- Temperaturdrift

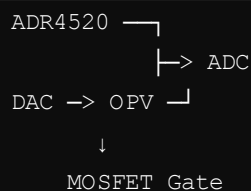
softwareseitig herausrechnen.

Für eine MOSFET-Kennlinienmessung bringt das oft mehr Genauigkeit als noch eine Stufe bessere Referenz. Tatsächlich machen viele Labor-SMU-Geräte genau das: Die Referenz sorgt für Stabilität, die tatsächliche Ausgangsspannung wird zusätzlich gemessen und als Regelgröße bzw. Korrekturwert verwendet.

nene ich würde mit dem dac eine spannung einstellen und diese nach dem spannungsfolger messen und mit der spoannung der adr4520 vergleichen und nachbessern

Ja, das ist ein sehr guter Ansatz und entspricht eher einer **selbstkalibrierenden Quelle** als einer rein offenen DAC-Ausgabe.

So ungefähr:



Der ADC misst abwechselnd:

1. die ADR4520
2. die tatsächliche Gate-Spannung hinter dem Spannungsfolger

Dann berechnest du das Verhältnis:

$$V_{Gate} = \frac{ADC_{Gate}}{ADC_{REF}} \cdot V_{ADR4520}$$

Dadurch fallen viele Fehler weg:

- ADC-Referenzdrift
- ADC-Gaindrift
- ADR4520-Initialfehler
- Versorgungsschwankungen

Denn du misst immer relativ zur gleichen Referenz.

Der interessante Punkt

Wenn du die Gate-Spannung **nach dem Spannungsfolger** misst, dann kompensierst du automatisch auch:

- DAC-Gainfehler

- DAC-Offset
- OPV-Offset
- OPV-Drift
- Leiterbahnabfälle

solange du die Spannung tatsächlich an dem Punkt misst, der den MOSFET ansteuert.

Das ist deutlich leistungsfähiger als nur einen hochwertigen DAC zu kaufen.

Dann wird die ADR4520 fast nur noch zum Stabilitätsanker

In diesem Aufbau ist nicht wichtig, ob die ADR4520 exakt 2,048000 V hat.

Wichtig ist:

- geringe Drift
- geringes Rauschen
- gute Langzeitstabilität

Genau dafür ist die ADR4520 gemacht.

Was ich zusätzlich machen würde

Wenn der ADC mehrere Kanäle hat:

```
CH0 = ADR4520  
CH1 = Gate-Spannung  
CH2 = Drain-Spannung  
CH3 = Shunt-Strommessung
```



Dann laufen alle Messungen gegen dieselbe Referenz.

Dadurch werden viele Temperatur- und Alterungseffekte zu gemeinsamen Fehlern und kürzen sich in den Berechnungen heraus.

Ein Detail, das oft übersehen wird

Wenn du wirklich auf μV - oder wenige ppm Genauigkeit zielst, miss die ADR4520 nicht permanent direkt am Ausgang der Referenz, sondern führe einen eigenen Kelvin-Abgriff bis zum ADC-Multiplexer.

Sonst misst du:



und die Leiterbahn-/Schaltereffekte tauchen nur in einem Messpfad auf.

Für eine MOSFET-Kennlinienmessung würde ich daher eher Geld in einen guten ADC und sauberes Layout investieren als von ADR4520 auf ADR1000 aufzurüsten. Mit deinem geplanten Mess-/Nachregelverfahren holst du aus einer ADR4520 bereits einen sehr großen Teil der praktisch erreichbaren Genauigkeit heraus.

ich habe einen dac channel für das gate und drain diese hätte ich "callibriert" mittelks des ADR4520, und ich messen den source strom mittels eines TIA wie kann ich den "callibireiren

Das hängt davon ab, was du mit dem TIA erreichen willst. Das Schöne ist: Genau wie du die DAC-Ausgänge gegen die ADR4520 kalibrieren kannst, kannst du auch den TIA gegen bekannte Referenzen kalibrieren.

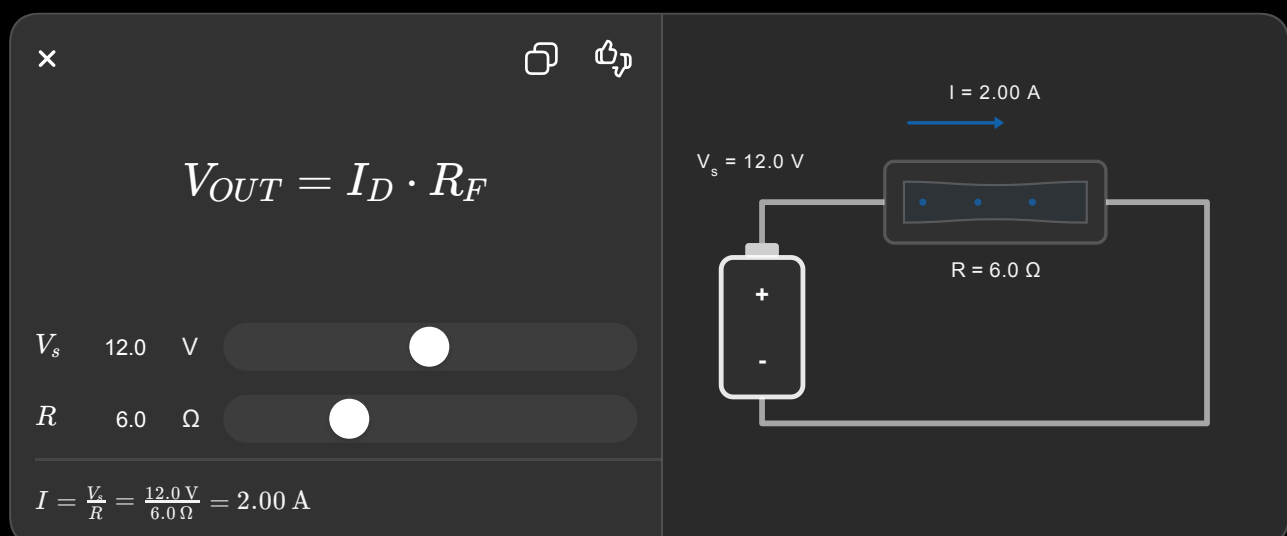
Dein Aufbau klingt ungefähr so:

DAC1 → Gate
DAC2 → Drain

Source → TIA → ADC



Der TIA liefert:



wobei R_F der Rückkopplungswiderstand ist.

Einfachste Kalibrierung: Präzisionsstrom einspeisen

Wenn du bereits eine ADR4520 hast, kannst du daraus einen bekannten Strom erzeugen:

```
ADR4520
↓
Rkal
↓
TIA-Eingang
```

Der Strom ist:

×

📄 🗨

$$I_{CAL} = \frac{V_{REF}}{R_{CAL}}$$

V_s

12.0 V

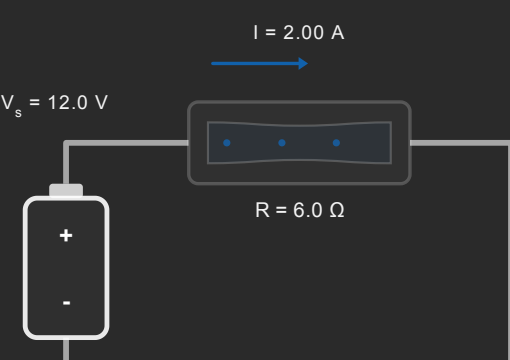
R

6.0 Ω

$I = \frac{V_s}{R} = \frac{12.0 \text{ V}}{6.0 \Omega} = 2.00 \text{ A}$

$V_s = 12.0 \text{ V}$

$I = 2.00 \text{ A}$



Beispiele:

- $2,048 \text{ V} / 2,048 \text{ M}\Omega = 1 \mu\text{A}$
- $2,048 \text{ V} / 20,48 \text{ M}\Omega = 100 \text{ nA}$
- $2,048 \text{ V} / 204,8 \text{ M}\Omega = 10 \text{ nA}$

Dann misst du den ADC-Wert des TIA und bestimmst den tatsächlichen Gain.

Noch besser: Mehrpunktkalibrierung

Nicht nur einen Punkt kalibrieren:

Strom	Quelle
0 nA	Kurzschluss
10 nA	ADR4520 + 204,8 MΩ
100 nA	ADR4520 + 20,48 MΩ

Strom

Quelle

1 μA

ADR4520 + 2,048 M Ω

Damit kannst du:

- Offset bestimmen
- Gain bestimmen
- Nichtlinearitäten erkennen

TIA-Widerstand direkt kalibrieren

Wenn du hochwertige Widerstände verwendest (z. B. Vishay Bulk Metal Foil), dann ist oft der dominante Fehler:

- ADC
- OPV-Offset
- Temperatur

und nicht der Widerstand.

Du kannst dann den effektiven Wert bestimmen:

$$R_{F,eff} = \frac{V_{OUT}}{I_{CAL}}$$

V_s

12.0 V

R

6.0 Ω

$$I = \frac{V_s}{R} = \frac{12.0 \text{ V}}{6.0 \Omega} = 2.00 \text{ A}$$

$V_s = 12.0 \text{ V}$

$I = 2.00 \text{ A}$

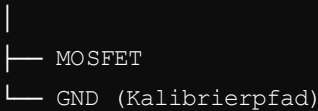
$R = 6.0 \Omega$

Diesen Wert speicherst du in EEPROM/Flash und verwendest ihn in allen späteren Berechnungen.

Auto-Zero

Zusätzlich würde ich einen Analogschalter vorsehen:

Source



Dann kannst du regelmäßig:

1. Eingang kurzschließen
2. TIA-Offset messen
3. Offset softwareseitig abziehen

Das machen viele Präzisions-SMUs und Picoamperemeter.

Wenn du wirklich in den nA-Bereich willst

Dann wird die Kalibrierung selbst zur Herausforderung:

- 100 nA: relativ einfach
- 10 nA: anspruchsvoll
- 1 nA: Guarding notwendig
- 100 pA: Kalibrierquelle wird schwieriger als der TIA

In diesem Bereich werden häufig Widerstände im Bereich 100 M Ω –10 G Ω als Stromnorm verwendet.

Für dein MOSFET-Projekt würde ich wahrscheinlich Folgendes machen:

- ADR4520 als Systemreferenz
- DACs gegen ADR4520 kalibrieren
- TIA mit 2–4 bekannten Strömen aus ADR4520 + Präzisionswiderständen kalibrieren
- regelmäßige Nullpunktkalibrierung (Auto-Zero)

Dann hängen alle Spannungs- und Strommessungen an derselben Referenz, und ein großer Teil der Drift wird rechnerisch nachvollziehbar bzw. kompensierbar. Das ist im Prinzip die Architektur, die auch viele Source-Measure-Units verwenden.

ich hab 5 cs020 widerstände mit 10meg 0,02%

Das ist tatsächlich ein sehr guter Ausgangspunkt.

Wenn deine 5 Vishay CS020 alle:

- 10 M Ω
- 0,02 %
- niedriger TCR (vermutlich 5 ppm/K oder besser)

haben, dann kannst du daraus bereits eine recht brauchbare Kalibrierinfrastruktur aufbauen.

Was bedeutet 0,02 %?

Bei 10 MΩ:

$$10 \text{ M}\Omega \cdot 0.0002 = 2 \text{ k}\Omega$$

Also spezifiziert Vishay den Wert innerhalb von $\pm 2 \text{ k}\Omega$.

Für einen 204,8-nA-Kalibrierstrom aus der ADR4520:

$$I = \frac{2.048 \text{ V}}{10 \text{ M}\Omega} = 204.8 \text{ nA}$$

ergibt das einen maximalen Fehler von etwa $\pm 41 \text{ pA}$.

Für eine Erstkalibrierung eines TIA ist das schon sehr ordentlich.

Noch interessanter: Du hast 5 Stück

Miss sie gegeneinander.

Wenn du einen guten DMM hast (6½ oder 7½ Stellen), wirst du feststellen, dass die Widerstände wahrscheinlich deutlich näher beieinander liegen als die garantierten 0,02 %.

Beispiel:

Widerstand	Gemessen
R1	9,99984 MΩ
R2	10,00011 MΩ
R3	9,99997 MΩ
R4	10,00005 MΩ
R5	9,99991 MΩ

Dann kannst du die tatsächlichen Werte in deiner Firmware hinterlegen.

Kombinationen bauen

Mit 5 gleichen Widerständen bekommst du mehrere Kalibrierströme:

Parallel:

$$R_{eq} = \frac{R}{N}$$

- $5 \times \text{parallel} \rightarrow 2 \text{ M}\Omega \rightarrow 1,024 \text{ }\mu\text{A}$
- $2 \times \text{parallel} \rightarrow 5 \text{ M}\Omega \rightarrow 409,6 \text{ nA}$

Serie:

- $20 \text{ M}\Omega \rightarrow 102,4 \text{ nA}$
- $30 \text{ M}\Omega \rightarrow 68,3 \text{ nA}$
- $40 \text{ M}\Omega \rightarrow 51,2 \text{ nA}$
- $50 \text{ M}\Omega \rightarrow 40,96 \text{ nA}$

Alles direkt aus derselben ADR4520.

Für die TIA-Kalibrierung

Ich würde einen kleinen Analogschalter oder Reed-Relais vorsehen:

ADR4520

|
├ 10 MΩ
├ 20 MΩ
├ 50 MΩ
└ Open



Dann hast du:

- Nullpunkt
- 204,8 nA
- 102,4 nA
- 40,96 nA

und kannst Gain und Offset regelmäßig automatisch bestimmen.

Was ich an deiner Stelle tun würde

Da du die ADR4520 sowieso ständig misst, würde ich gar nicht versuchen, die Widerstände auf absolute Metrologie zu trimmen.

Stattdessen:

1. Widerstände einmal genau vermessen.
2. Tatsächliche Werte im Flash speichern.

3. Kalibrierstrom immer aus dem gemessenen ADR4520-Wert berechnen.
4. TIA-Gain daraus bestimmen.

Dann hängt die gesamte Stromkalibrierung letztlich nur noch an:

- der Stabilität der ADR4520,
- der Stabilität der CS020-Widerstände,
- und der Temperatur des TIA.

Für ein selbstgebautes MOSFET-Charakterisierungssystem ist das bereits erstaunlich nah an professionellen SMU-Konzepten.

einen brauche ich für den RF des TIA den rest kann ich zum kallibrieren verwenden

Ja, das ist sogar eine sehr elegante Lösung.

Wenn einer der CS020 als Rückkopplungswiderstand im TIA verwendet wird:

TIA:
 $R_f = 10\text{ M}\Omega$ (CS020)



dann bleiben dir noch **$4 \times 10\text{ M}\Omega$** für Kalibrierzwecke.

Vorteil: Gleiche Widerstandsfamilie

Wenn alle CS020 aus derselben Serie stammen, haben sie typischerweise:

- ähnlichen TCR
- ähnliche Langzeitdrift
- ähnliches thermisches Verhalten

Dadurch werden viele Temperaturfehler zu relativen statt absoluten Fehlern.

TIA-Kennlinie

Mit $10\text{ M}\Omega$ gilt:

$$V_{TIA} = I \cdot 10\text{ M}\Omega$$

Also:

Strom	Ausgang
1 nA	10 mV
10 nA	100 mV
100 nA	1 V
200 nA	2 V

Das passt hervorragend zu deiner ADR4520.

Kalibrierströme

Mit den restlichen Widerständen kannst du aus der ADR4520 erzeugen:

1 Widerstand

$$\frac{2.048V}{10M\Omega} = 204.8nA$$

2 in Serie

$$20\text{ M}\Omega \rightarrow 102,4\text{ nA}$$

3 in Serie

$$30\text{ M}\Omega \rightarrow 68,27\text{ nA}$$

4 in Serie

$$40\text{ M}\Omega \rightarrow 51,2\text{ nA}$$

Offen

$$0\text{ nA}$$

Noch besser: Kalibrierung des gesamten Messpfades

Anstatt den TIA isoliert zu kalibrieren, kalibrierst du:

Kalibrierstrom

↓

TIA

↓

ADC



und bestimmst direkt die Umrechnung:

ADC Counts → Strom



Das kompensiert gleichzeitig:

- TIA-Gainfehler
- ADC-Gainfehler
- Referenzabweichung
- OPV-Offset

Was ich unbedingt einbauen würde

Einen Kalibrierpfad mit Relais oder Analogschalter:

MOSFET Source



Messung

Kalibrierstrom



Dann kann die Firmware:

1. Eingang offen → Offset messen.
2. 204,8 nA einspeisen.
3. 102,4 nA einspeisen.
4. Gain berechnen.
5. Zurück zur MOSFET-Messung.

Das ist im Prinzip eine vereinfachte Auto-Kalibrierung wie in einer SMU.

Ein Detail noch: Welchen OPV planst du für den TIA? Bei 10 M Ω und Strömen unter etwa 10 nA wird die Wahl des OPVs wichtiger als die 0,02%-Genauigkeit der CS020-Widerstände. Ein OPV mit z. B. 5 pA Biasstrom verursacht an einem 10-M Ω -TIA bereits einen äquivalenten Fehlerstrom in derselben Größenordnung wie sehr kleine Messströme. Daher lohnt sich die OPV-Auswahl hier besonders.